

# ISO/OSI a TCP/IP, protokoly a modely

Příprava k maturitě - SPŠT IT

---

## Obsah

|                                                          |   |
|----------------------------------------------------------|---|
| Úvod do tématu .....                                     | 2 |
| 1 Důvod použití vrstevnatých modelů .....                | 2 |
| 1.1 Hlavní důvody použití: .....                         | 2 |
| 2 Porovnání modelů ISO-OSI a TCP/IP .....                | 3 |
| 2.1 ISO-OSI model (7 vrstev): .....                      | 3 |
| 2.2 TCP/IP model (4 vrstvy): .....                       | 3 |
| 2.3 Porovnání: .....                                     | 4 |
| 3 Průběh zapouzdření dat ( <i>Encapsulation</i> ): ..... | 4 |
| 4 Protokoly modelu TCP/IP .....                          | 5 |
| 5 Broadcast, Multicast, Unicast .....                    | 6 |
| 6 IP adresy .....                                        | 6 |
| 7 Zjištění IP adresy počítače .....                      | 6 |
| 8 Závěr .....                                            | 7 |
| Další materiály a zdroje .....                           | 7 |

# Úvod do tématu

**ISO/OSI** (International Organization for Standardization / Open Systems Interconnection) je **referenční model**<sup>1</sup> pro síťovou komunikaci, který byl vyvinut v 80. letech 20. století. Tento model **rozděluje síťovou komunikaci do sedmi vrstev**, z nichž každá má specifické funkce a odpovědnosti. Plní funkci jako standard pro návrh a implementaci síťových protokolů, což umožňuje interoperabilitu mezi různými systémy a zařízeními. **Jednotlivé vrstvy komunikují pouze s vedlejšími vrstvami.**

**TCP/IP je implementace teoretického modelu ISO/OSI**, která se stala základem pro moderní internet. TCP/IP model má **pouze čtyři vrstvy**, které jsou **zjednodušenou verzí vrstev ISO/OSI**, ale stále zachovávají klíčové funkce pro komunikaci v síti. **TCP/IP model nebyl jedním co vznikl**, ale díky vzniku internetu stal se dominantním standardem pro síťovou komunikaci a byl tak přijat ve většině moderních sítí.

ISO/OSI lze přirovnat ke komunikaci mezi lidmi. Začne to myšlenkou, zpracování a korekcí zprávy, vyslovení a předání zprávy řečí a zpátečné přijetí zprávy sluchem, dekodování zprávy a nakonec pochopení zprávy.

Stejně to funguje i u ISO/OSI nebo TCP/IP. Data, která chce komunikační zařízení poslat (např. webový dotaz na novou stránku), jde to od kliknutí na nějaké webové stránce, přes proces v počítači, zabalení do paketu s nutnými informacemi k přenosu, poslání do routeru až k serveru, který dotaz zpětně zpracuje obrácenou cestou, jakou byla zpráva/dotaz zpracován/a.

Každá vrstva přidává své vlastní informace a funkce, aby zajistila správný přenos dat od odesílatele k příjemci.

TCP/IP **není pouze softwarová záležitost**, ale zahrnuje i **hardwarové aspekty**, jako jsou kabely, konektory a fyzické přenosové médium, ikdyž je software velkou součástí tohoto modelu.

## 1 Důvod použití vrstevnatých modelů

Vrstevnaté modely v počítačových sítích slouží k rozdělení složité komunikace na menší, přehledné části (vrstvy). Každá vrstva má přesně definovanou funkci a komunikuje pouze se sousedními vrstvami.

### 1.1 Hlavní důvody použití:

- Zjednodušení návrhu a správy sítí
- Standardizace komunikace
- Možnost vývoje nezávislých technologií
- Snazší diagnostika chyb

---

<sup>1</sup>Referenční model je teoretický rámec pro pochopení a návrh síťových systémů

- Kompatibilita mezi různými zařízeními a systémy

## 2 Porovnání modelů ISO-OSI a TCP/IP

### 2.1 ISO-OSI model (7 vrstev):

1. **Fyzická vrstva (Physical Layer)**
  - Zajišťuje **přenos bitů přes fyzické médium**, jako jsou kabely nebo bezdrátové signály
  - Definuje elektrické, mechanické a funkční vlastnosti přenosového média
  - **Typické zařízení:** *Hub, Repeater, kabely*
2. **Linková (spojová) vrstva (Data Link Layer)**
  - Zajišťuje **spolehlivý přenos dat mezi dvěma zařízeními na stejné síti**
  - Řeší problémy jako **detekce a oprava chyb**, řízení toku a adresování pomocí MAC adres
  - **Typické zařízení:** Switch
3. **Síťová vrstva (Network Layer)**
  - Zajišťuje **směrování dat mezi různými sítěmi a zařízeními**
  - Řeší problémy jako adresování, směrování a fragmentace datových paketů
  - **Typické zařízení:** Router
4. **Transportní vrstva (Transport Layer)**
  - Zajišťuje **spolehlivý přenos dat mezi koncovými body komunikace**
  - Řeší problémy jako řízení toku, detekce a oprava chyb a segmentace dat
5. **Relační vrstva (Session Layer)**
  - Zajišťuje **správu relací mezi aplikacemi**
  - Umožňuje synchronizaci a koordinaci komunikace mezi nimi
6. **Prezentační vrstva (Presentation Layer)**
  - Zajišťuje **převod dat do formátu, který může být pochopen aplikací**
  - Řeší problémy jako kódování, komprese a šifrování dat
7. **Aplikační vrstva (Application Layer)**
  - Poskytuje **rozhraní pro uživatele a aplikace k přístupu ke službám sítě**
  - Zahrnuje protokoly jako **HTTP (80), FTP (20, 21), SMTP (25, 587)** a další

### 2.2 TCP/IP model (4 vrstvy):

4. **Aplikační vrstva (Application Layer)**
  - Slučuje původní vrstvy: **aplikační, prezentační a relační.**

- Poskytuje protokoly pro konkrétní služby (HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS). Zajišťuje čitelnost dat pro uživatele.
- Zajišťuje kódování, kompresi a správu relací přímo v aplikaci.

### 3. Transportní vrstva (Transport Layer)

- Odpovídá stejnojmenné vrstvě v ISO/OSI.
- Zastupuje *TCP* v názvu modelu.
- Zajišťuje přenos dat mezi procesy na koncových uzlech.

#### Hlavní protokoly

- TCP - **spolehlivý**, s navázáním spojení (kontrola chyb a pořadí)
- UDP - **rychlý, nespolehlivý** (stream)

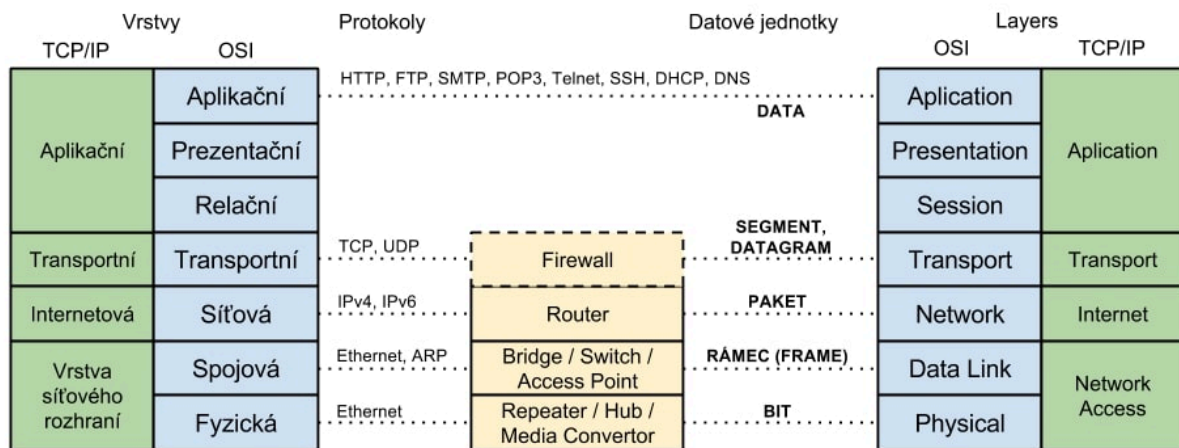
### 2. Síťová vrstva (Internet Layer)

- Odpovídá síťové vrstvě v ISO/OSI.
- Zastupuje *IP* v názvu modelu.
- Zajišťuje adresaci a směrování paketů napříč sítěmi. Zajišťuje odeslání na místo určení i přes více sítí.
- Hlavní protokoly: IP (*IPv4*, *IPv6*), *ICMP*, *ARP*.

### 1. Vrstva síťového rozhraní (Network Access Layer)

- **Slučuje původní linkovou a fyzickou vrstvu.**
- Zajišťuje spolehlivý fyzický přenos dat přes konkrétní médium (Ethernet, Wi-Fi).
- Správa spojení mezi zařízeními na úrovni hardwaru (řeší MAC adresy a mechanické vlastnosti).

## 2.3 Porovnání:



Obrázek 1: Model ISO/OSI v porovnání s TCP/IP v češtině a v angličtině

## 3 Průběh zapouzdření dat (*Encapsulation*):

PDU (Protocol Data Unit): Odborný název pro rámec, paket nebo segment.

**Aplikační vrstva**

- Data vytvořená aplikací *např. obsah webové stránky, e-mail nebo soubor*
- Název: **Data**
- Jedná se například o obsah webové stránky, e-mail nebo soubor, který chceme přenést.

**Transportní vrstva**

- Přidání TCP/UDP hlavičky
- Název: **Segment** (TCP) / **Datagram** (UDP)
- Tato vrstva rozdělí data na menší části (segmenty nebo datagramy)
  - každý má maximálně 1,5 KB pro TCP a asi 65 KB pro UDP - a přidá informace potřebné pro správný přenos, jako jsou porty a čísla sekvencí (transportní hlavička).

**Internetová vrstva**

- Přidání IP hlavičky
- Název: **Paket** (Packet)

**Linková vrstva**

- Přidání MAC adres (hlavička a patička)
- Název: **Rámec** (Frame)

**Fyzická vrstva**

- Převod na elektrické/optické signály
- Název: **Bity** (Bits)

**Při příjmu dat se tento proces obrací (Dekapsulace):** bity jsou převáděny zpět na rámce, pak na pakety, segmenty/datagramy a nakonec na data pro aplikaci. Při čtení si každá vrstva přečte svou hlavičku, zahodí ji a předá data další (vyšší) vrstvě.

## 4 Protokoly modelu TCP/IP

**Aplikační vrstva**

- HTTP – přenos webových stránek (port 80)
- HTTPS – zabezpečený HTTP (port 443)
- FTP – přenos souborů (port 20, 21)
- SMTP – odesílání e-mailů (port 25, 587)
- POP3 – stažení mailů ze serveru do zařízení (port 110)
- IMAP – synchronizace mailů se serverem a více zařízeními (port 143)
- DNS – překlad domén na IP adresy (port 53)

**Transportní vrstva**

- TCP – spolehlivý přenos (kontrola chyb, pořadí)
- UDP – rychlý, bez záruky doručení

**Internetová vrstva**

- IP – adresace zařízení
- ICMP – diagnostika (např. ping)

**ARP**

- překlad IP na MAC adresu

**Síťové rozhraní**

- Ethernet – přenos v lokální síti
- Wi-Fi – bezdrátová komunikace

## 5 Broadcast, Multicast, Unicast

**Unicast**

- komunikace 1 → 1 (např. načtení webu)

**Broadcast**

- komunikace 1 → všichni v síti (např. ARP<sup>2</sup> požadavek)

**Multicast**

- komunikace 1 → skupina zařízení (např. streamování videa do více zařízení)

## 6 IP adresy

IP adresy se používají na:

- Internetové (síťové) vrstvě

## 7 Zjištění IP adresy počítače

Windows:

```
1 c:\> ipconfig
```

bash

Linux:

```
1 $ ip a
```

bash

Výstup obsahuje:

- IPv4 adresu
- IPv6 adresu
- Masku sítě
- Výchozí bránu

---

<sup>2</sup>ARP slouží k překladu IP adresy na fyzickou MAC adresu. Dotazy typu: „Kdo má IP adresu 192.168.1.10? Pošli mi svou MAC adresu.“

## 8 Závěr

Vrstevnaté modely ISO-OSI a TCP/IP jsou základním kamenem počítačových sítí. Umožňují efektivní komunikaci, standardizaci protokolů a snadnější správu. TCP/IP model je prakticky využíván v dnešním internetu, zatímco ISO-OSI slouží spíše jako teoretický referenční model pro pochopení celé síťové komunikace.

## Další materiály a zdroje

- YouTube: Základy fungování sítí
  - YouTube: ISO and TCP/IP models - best explanation
  - GeeksforGeeks: TCP/IP model
-